



G7 JURÍDICO

Informática

Bruno Guilhen

Aula 3



Correio Eletrônico

Conceitos de Redes

Internet e Intranet

Protocolos



Correio eletrônico

Correio Eletrônico

- Protocolos de Correio Eletrônico
- Serviço de webmail
- Estrutura da caixa postal
- Estrutura da Mensagem
- Endereço de correio eletrônico

URL

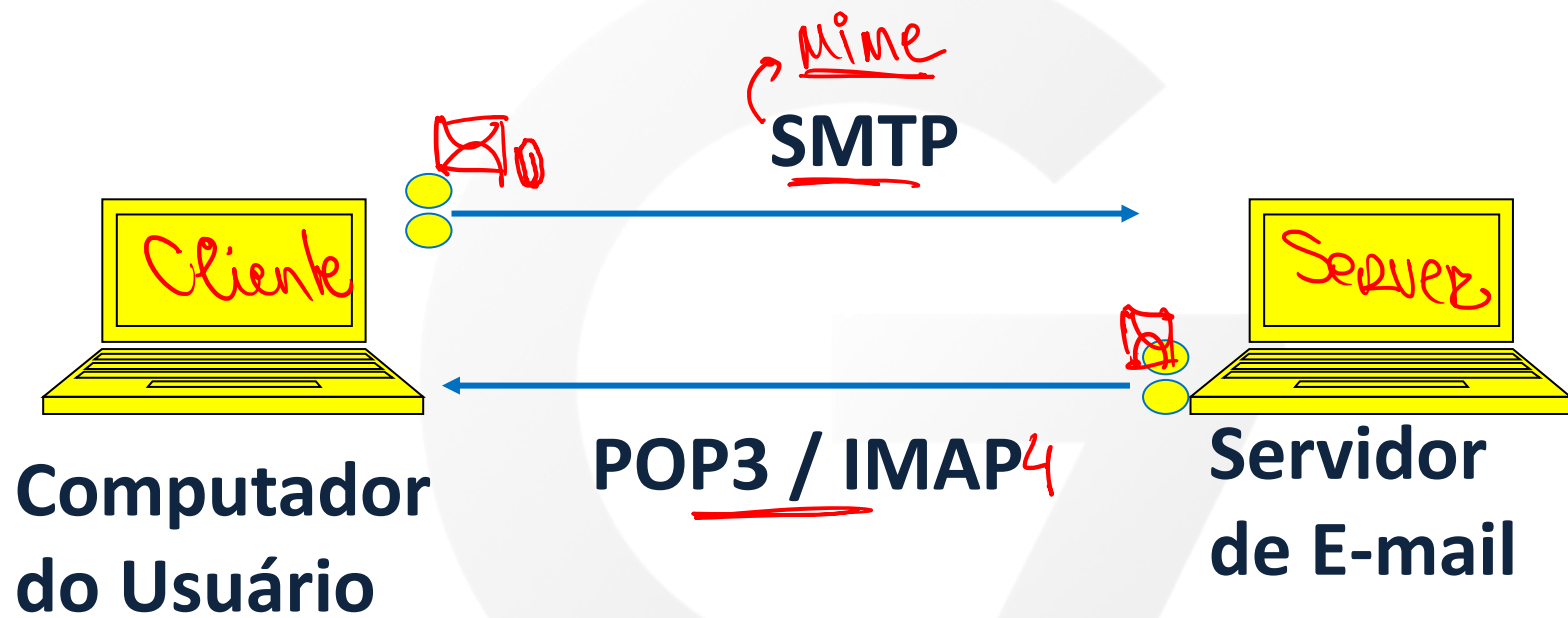
Alfanumerico @ nome de . tipo de . país do
Domínio Domínio Domínio

brunoquilhaen@guasil.com (Real)
bruno-123@g7jur.Adu.br

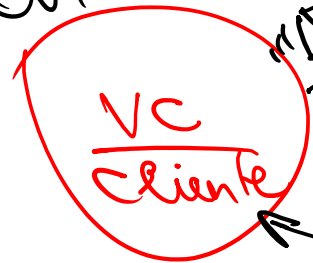
Protocolos Correio Eletrônico

Padrão!

- SMTP – Envio de Mensagens de Correio Eletrônico.
- POP3 – Recebimento de Mensagens (*Transferência*)
- IMAP4 – Recebimento de Mensagens (*Cópia*). Permite a leitura e o sincronismo das mensagens no servidor.

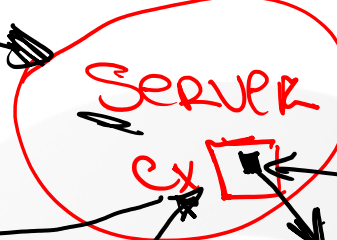


Thunderbolt
Outlook



SmtP

Gmail

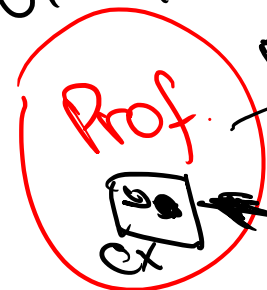


webmail

POP3
IMAP4

SmtP

Outlook



SmtP



NAVEGADOR

Webmail

POP3
IMAP4

G7

Para: Prof Bruno
Cc: G7
Cco: Cleber

Webmail é o serviço de e-mail que utiliza um navegador para acessar os e-mails no servidor.



Caixa Postal

↳ Cx de ENTRADA

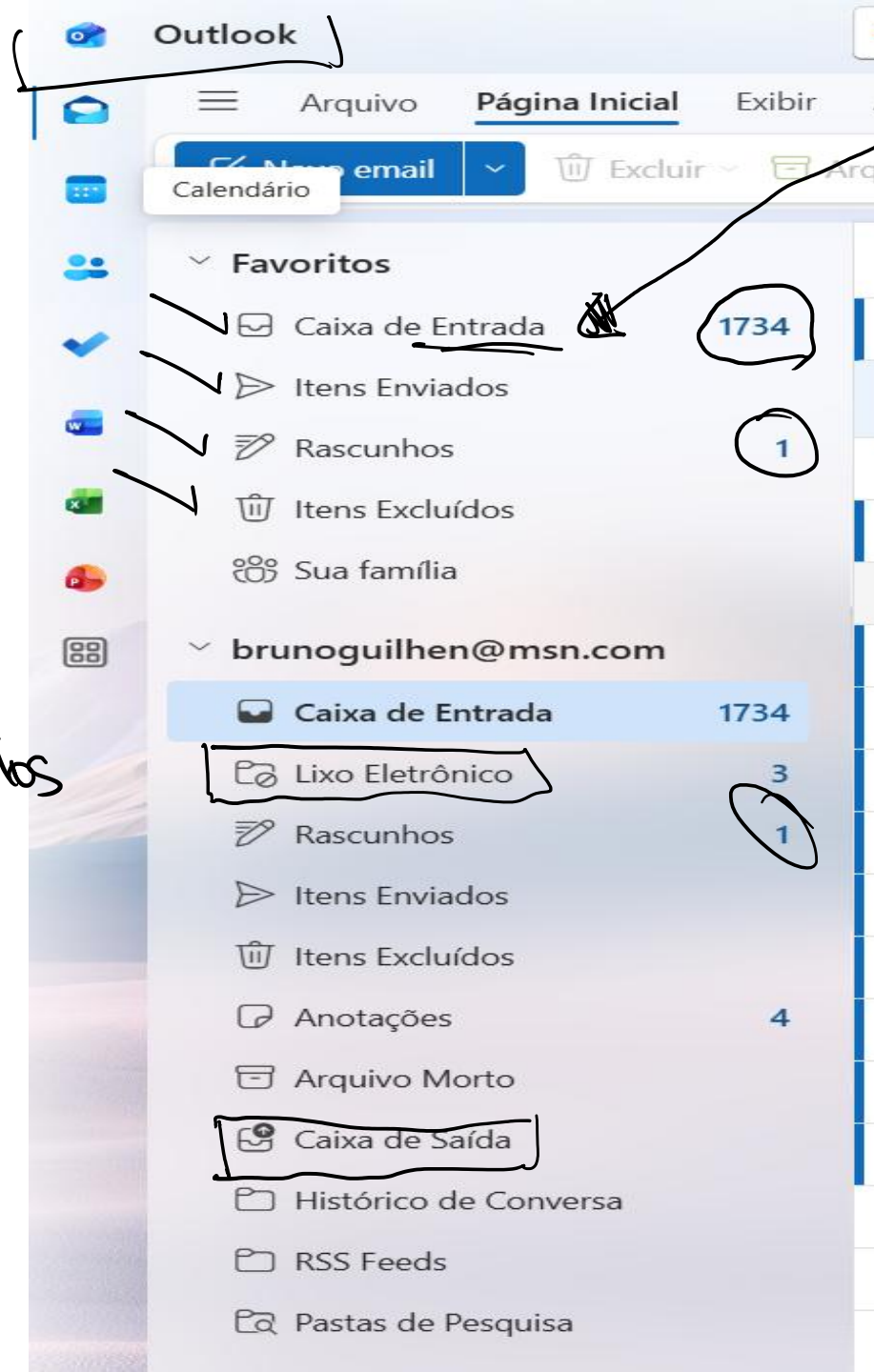
↳ Itens Enviados

↳ Cx de Saída

↳ RASCUNHOS

↳ Lixo Eletrônico
(SPAM)

↳ Itens Excluídos
(Lixeira)



Caixa de Mensagem



De Vc

PARA: Bruno

CC: A, C

→ Cco: X, Y

Assunto: Prova

Anexo: prova.pdf

Texto

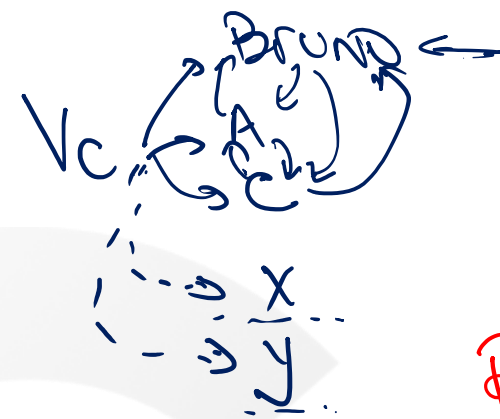
Restrições
PI
Anexo

Tamanho (25 MB)

Extensão de Arquivo

↳ .executável
(exe, pdf, bat, com...)

depende do servidor



→ Responder

→ Responder a todos

Bruno → Vc
A, C

Responder / Resp. a todos

↳ NÃO ENVIAR os ANEXOS.

→ ENCAMINHAR

↳ ENVIAR toda a msg,
inclusive os anexos.

(VUNESP/2025/TJSP/Escrevente) Observe a descrição do seguinte e-mail, denominado e-mail 1:

De: A

Para: B

Cc: C

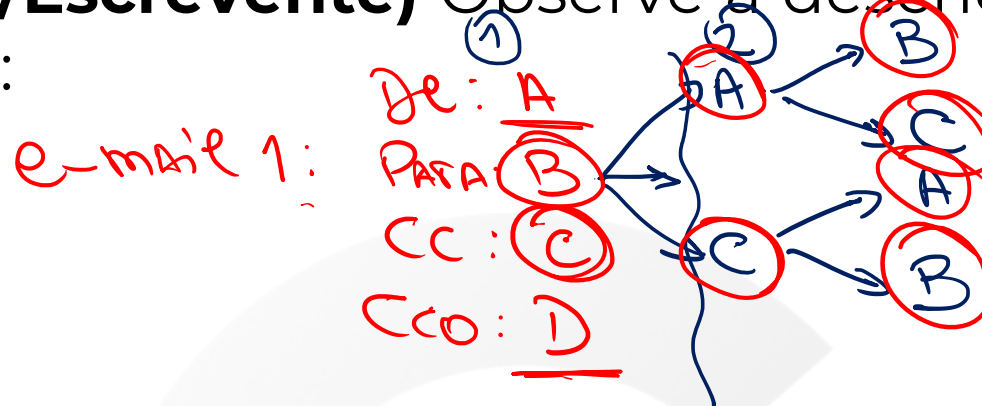
Cco: D

Assunto: manual

O usuário B, ao receber o e-mail 1, clicou em Responder a Todos e enviou a resposta, que se tornou o e-mail 2. Todos os usuários que receberam o e-mail 2 clicaram em Responder a Todos e enviaram uma resposta.

Considerando que todos os e-mails, desde o e-mail 1, foram enviados e recebidos com sucesso por meio do Gmail, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de e-mails recebidos, respectivamente, pelos usuários A, B, C e D.

~~A) 3, 4, 4 e 4. B) 2, 3, 3 e 4. C) 2, 2, 3 e 1. D) 3, 2, 3 e 1. E) 2, 3, 3 e 1.~~



A: 2
B: 3
C: 3
D: 1

(CESPE/2024/Pref Cachoeiro do Itapemirim/Técnico) Para se enviar uma mensagem de e-mail a um destinatário, com cópia oculta para outra pessoa, deve-se usar o recurso Bcc.



(IBFC/2024/PCGO/Polícia Penal) O Microsoft Outlook é um software de gerenciamento de informações pessoais desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado como cliente de e-mail, para envio de correio eletrônico. O Microsoft Outlook possui uma funcionalidade que permite que os usuários filtrem automaticamente e-mails indesejados em suas caixas de entrada. Assinale a alternativa que apresenta essa funcionalidade.

- ☒ A) Filtragem de spam
- ☐ B) Criação de gráficos
- ☐ C) Edição de vídeos
- ☐ D) Análise de dados
- ☐ E) Programação de macros

(CESPE/2024/Pref Cachoeiro do Itapemirim/Técnico) É possível acessar e enviar e-mails usando um navegador da Web sem a necessidade de um programa de correio eletrônico.

①

Webmail



(IBFC/2024/PCGO/Polícia Penal) No Gmail, os filtros de busca podem ser utilizados para encontrar e-mails de forma mais precisa. Sobre os filtros específicos de busca, o filtro "subject:" na pesquisa do Gmail é utilizado para encontrar e-mails que *Assunto*

A) contêm anexos com um determinado nome.

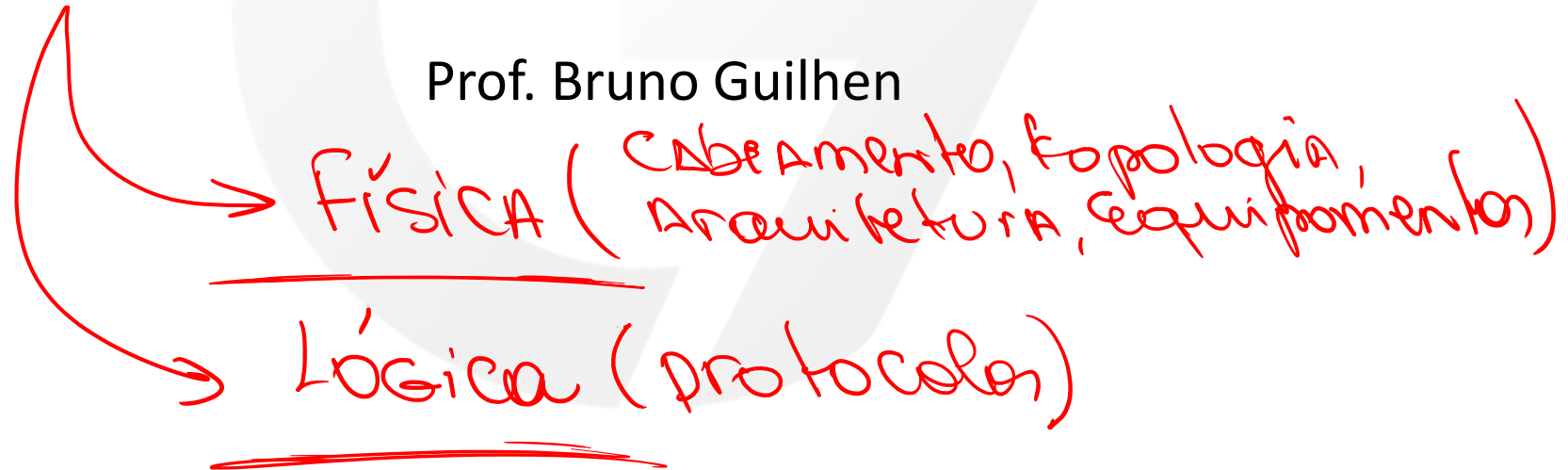
B) foram enviados por um remetente específico.

☒ C) possuem um determinado texto no assunto.

D) foram enviados antes de uma determinada data.

Conceito de REDES

Prof. Bruno Guilhen



Redes de Computadores



Fonte: www.portalgsti.com.br

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Conceito de Rede

- Rede de computadores é um conjunto de equipamentos eletrônicos e de computador que se comunicam por meios guiados e/ou não guiados através de um protocolo de comunicação.

IoT, Smartwatch
↓
Linguagem

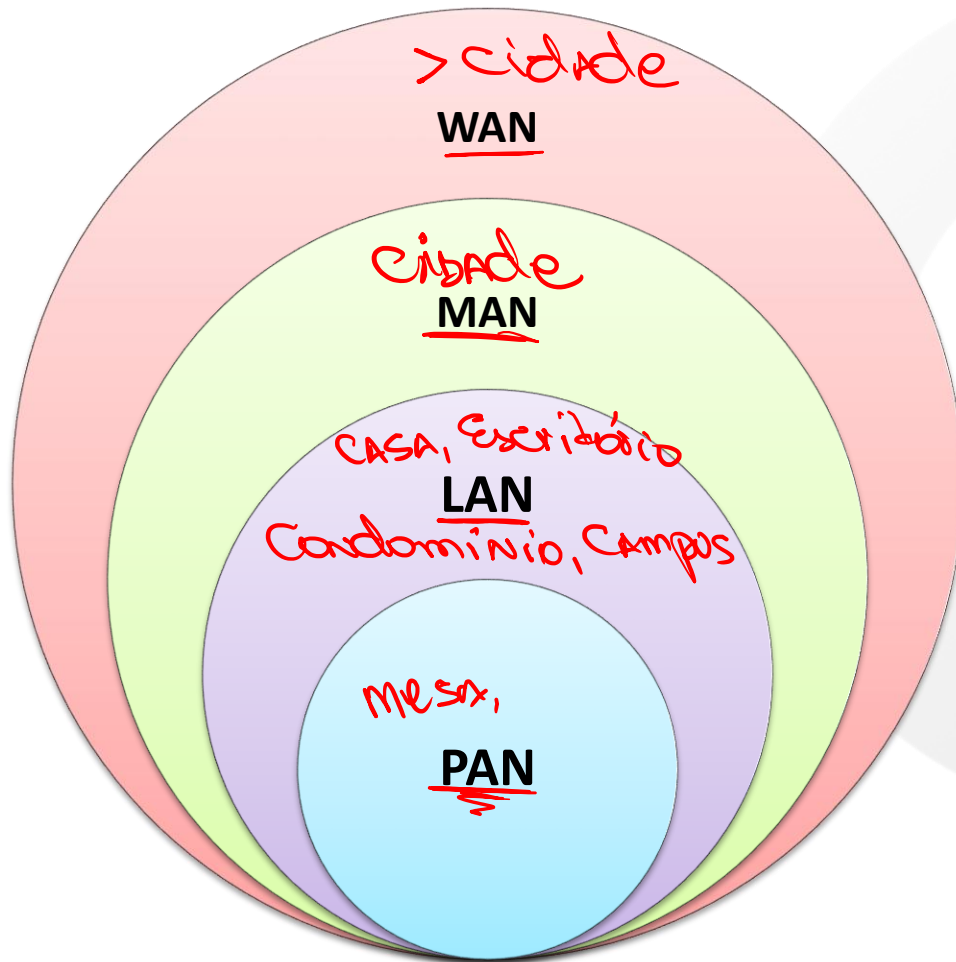


Fonte: <http://redesdedescansovitoria.blogspot.com/>

TOPOLOGIA, ARQUITETURA E CABEAMENTO DE REDE

Prof. Bruno Guilhen

Conceitos de Redes.



- PAN – Alcance Pessoal
- LAN – Alcance Local
- MAN – Alcance metropolitano
- WAN – Alcance geográf. distribuído

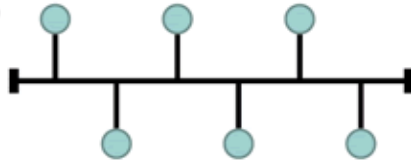
(CESPE/Agente PF) As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência, em LAN (*local area network*), MAN (*metropolitan area network*), e WAN (*wide area network*).



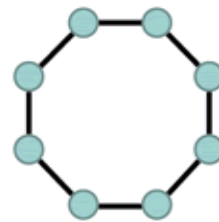
Topologia de Redes – Local (LAN)

- Topologia é a forma física e lógica que os computadores são interligados. As principais topologias São: barramento, estrela e anel.

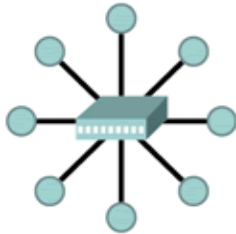
Topologia de Barramento



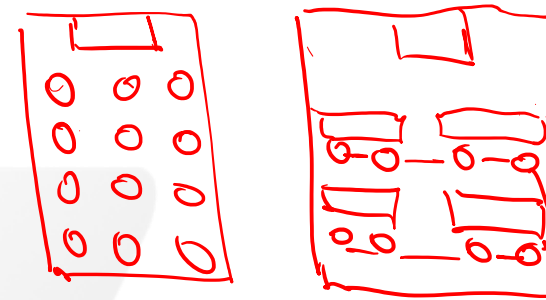
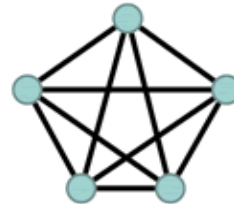
Topologia em Anel



Topologia em Estrela



Topologia em Malha



Arquitetura é a forma como os dados são transmitidos.

Fonte: <http://fabiobmed.com.br>

Arquitetura de Redes

- ❌ Arquitetura é a forma como os dados são transmitidos dentro da estrutura da rede (Topologia).
- As principais arquiteturas de redes locais são: Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring (IEEE 802.5) e Wi-Fi (IEEE 802.11).

Cabeamento de Redes

- Os principais cabos utilizados em redes locais são:
 - Coaxial (Thinnet, Thicknet)
 - Par trançado (UTP e STP)
 - Fibra óptica (monomodo e multimodo)

Cabeamento



Par trançado



Fibra Óptica



Coaxial

Tipos de Cabos Coaxiais

RFVOTON®
Machinery

RG214

RG141

RG178

LMR195

086

RG59

RG8

RG174

RG213

RG6

RG316

RG405

			
RG 59 plus power wire	RG 6 plus power wire	RG 6	RG 6 quad-shielded
			
RG 213	RG 59	RG 11	RG 174
			
RG 58 A/U	TV CABLE	BNC CABLE	F cable

Conector BNC

Cabo coaxial



Conectores

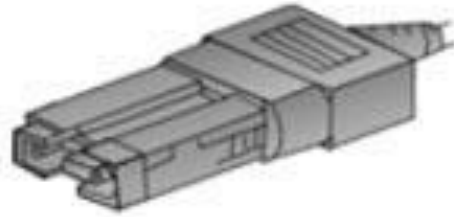
- O conector padrão para cabo par trançado é o RJ45.



Conectores para Fibra



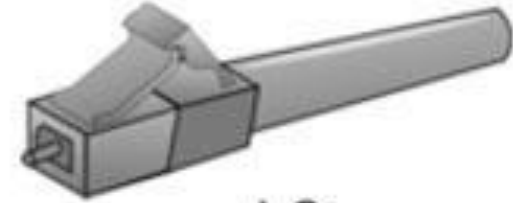
FC



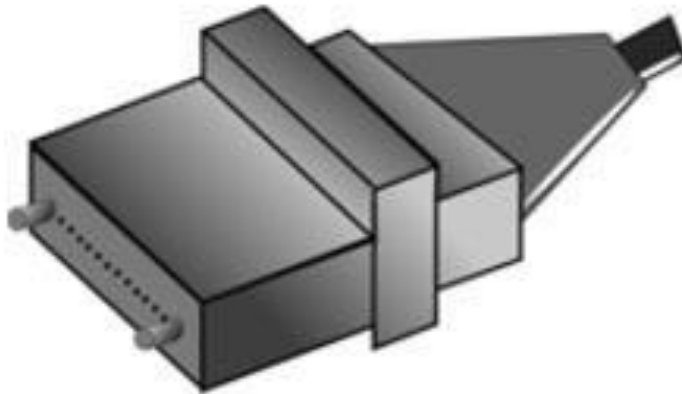
FDDI



ST



LC



MT-ARRAY

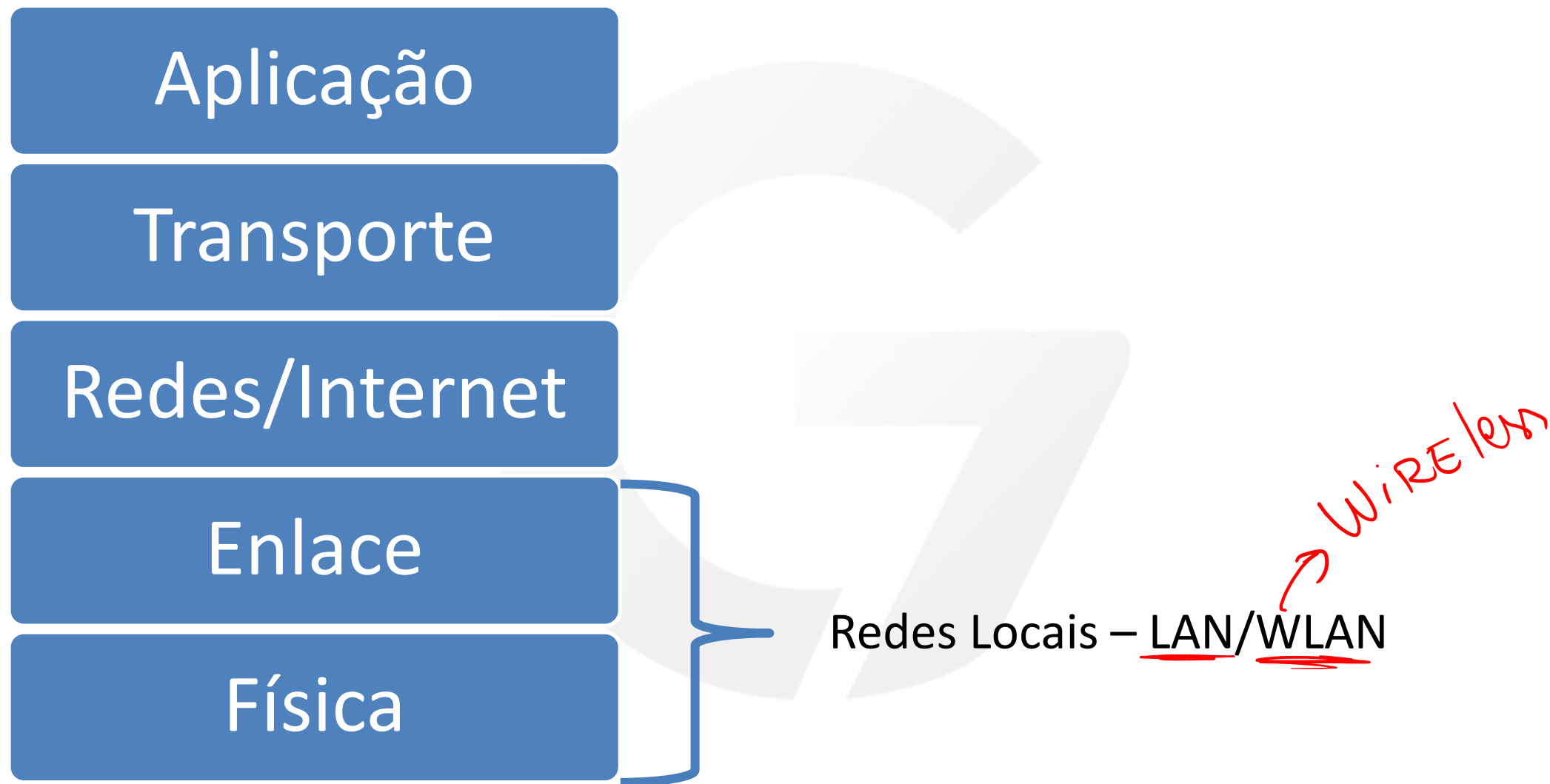


SC-DUPLEX



SC

Redes Locais



Resumo

• Topologia

- Barramento
- Estrela
- Anel
- Malha

• Arquitetura

- Token Ring (802.5)
- Ethernet (802.3)
- Wi-Fi (802.11)

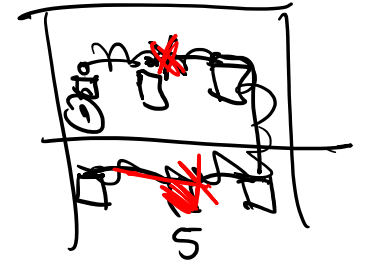
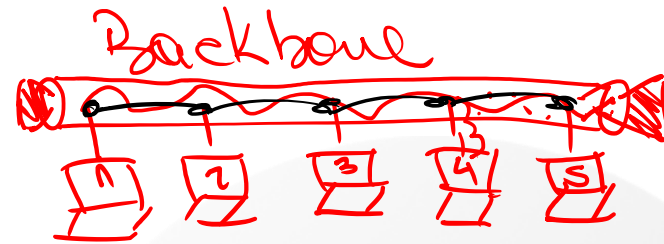
• Cabeamento

- Coaxial
- Par Trançado
- Fibra

• Conectores

- BNC
- RJ45
- SC, D4, B

Topologia Barramento (VLAN)



→ Arquitetura

↳ Ethernet (802.3)

→ Cabo

↳ Coaxial

→ Conector

↳ BNC

→ Vant.

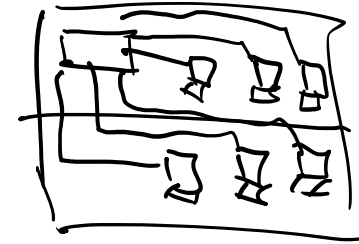
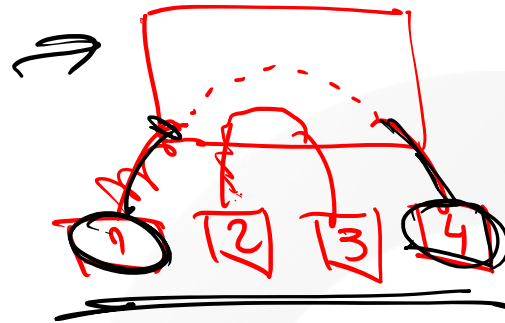
↳ Simplicidade
↳ Custo

→ Desv.

↳ Lentidão
↳ Kolar defeito.

↑
Qti
↓
Veloc

Estrela CONCENTRADOR



→ Arquitetura

- ↳ Ethernet (802.3)
- ↳ Wi-Fi (802.11)
- ↳ Wireless

→ Cabeamento

- ↳ Par trançado
- ↳ Fibra Óptica

→ Conector

- ↳ RJ-45
- ↳ SC, DC, Bicoônico

→ Vant.

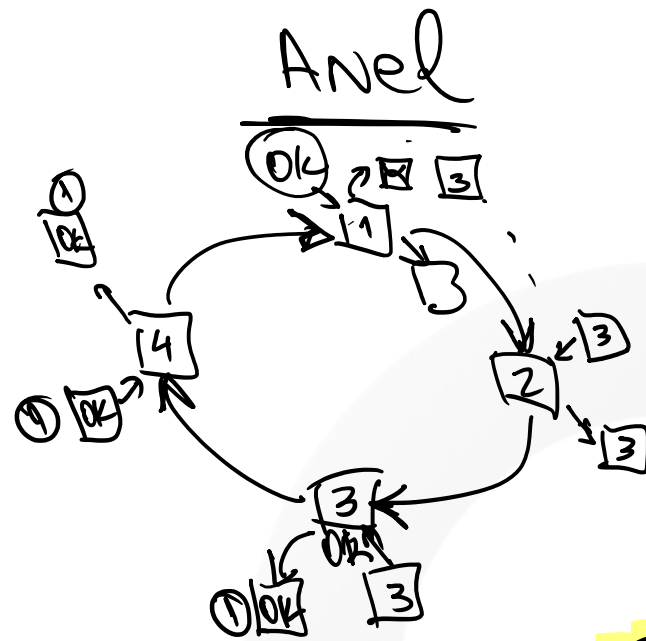
- ↳ Fácil. isolon problemas.

→ Desv.

- ↳ Custo (Robusto)

→ CONCENTRADOR.

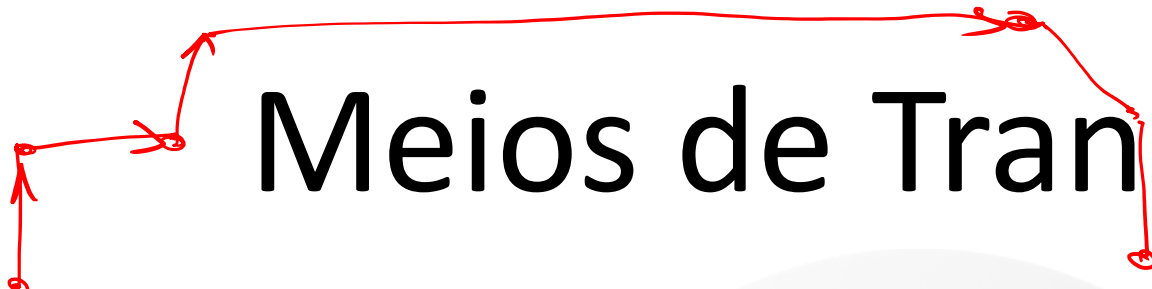
- ↳ HUB
- ↳ Switch
- ↳ Rotador



- Arquitetura
 - ↳ Token Ring (802.5)
- Cabo
 - ↳ fibra

Obs: A fibra óptica NÃO sofre interferência eletromagnética

Meios de Transmissão



- Guiados: cabeamento tipo coaxial, par trançado e fibra óptica.
- Não guiados: ondas terrestres (rádio enlace), satélite (ar e vácuo), micro-ondas, Bluetooth.



Conectividade

- Ponto a ponto



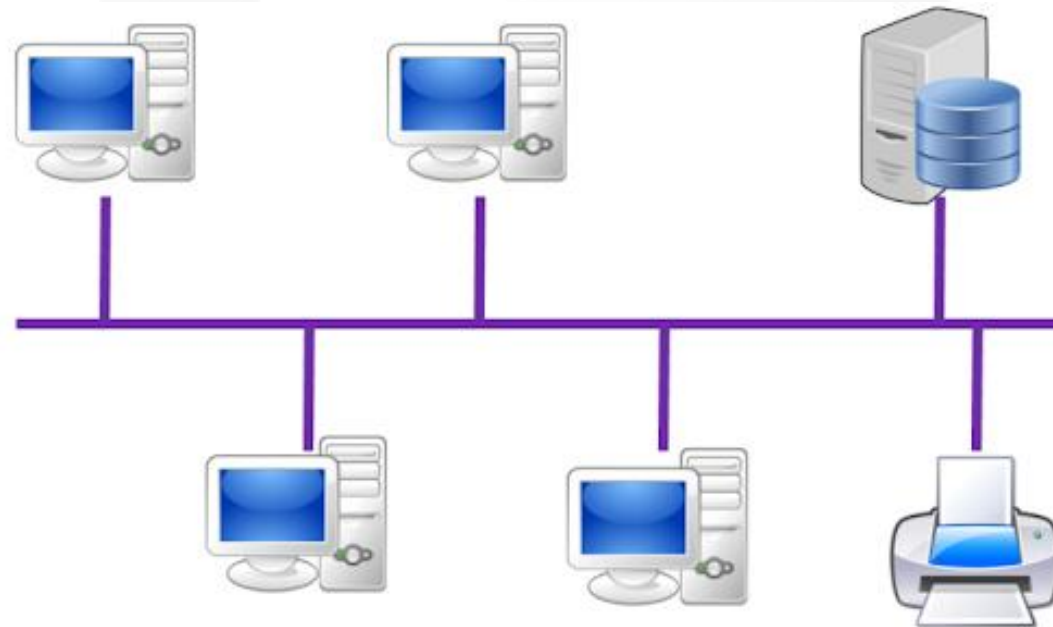
Fonte: www.bosontreinamentos.com.br

Conectividade [1]

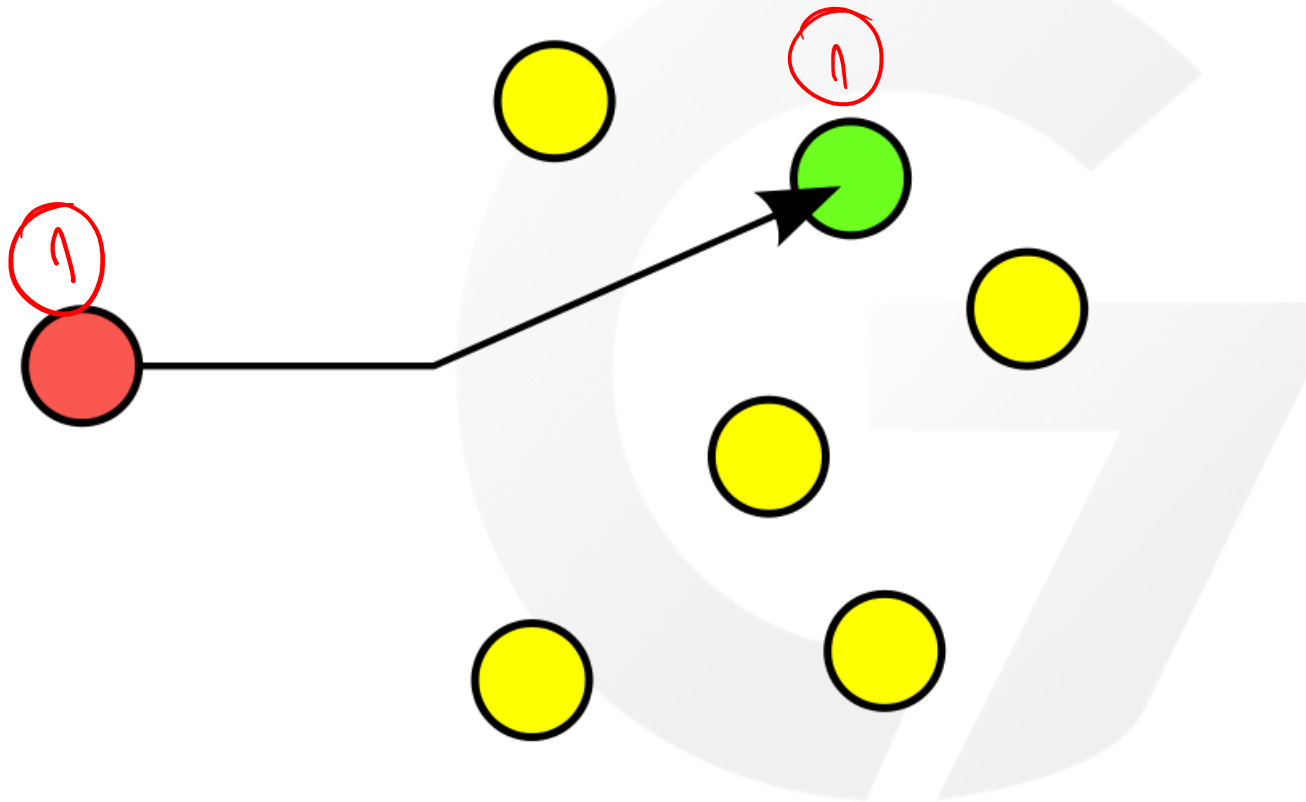
- Multiponto: Unicast, multicast, broadcast, anycast

1 - N

N - N



Unicast

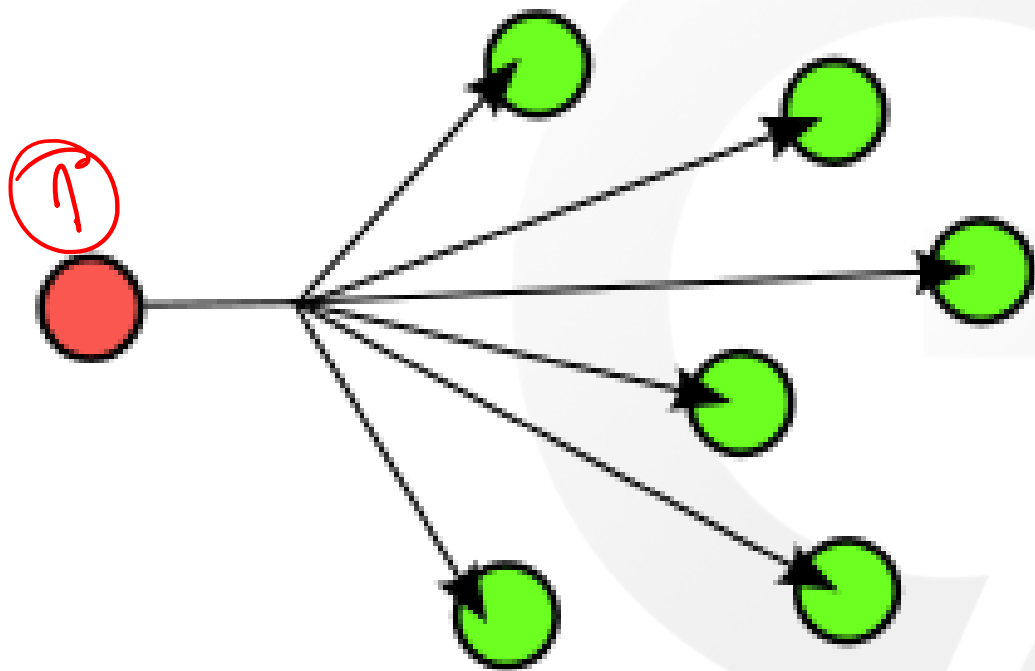


FONTE: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_\(rede_de_computadores\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_(rede_de_computadores))

Broadcast

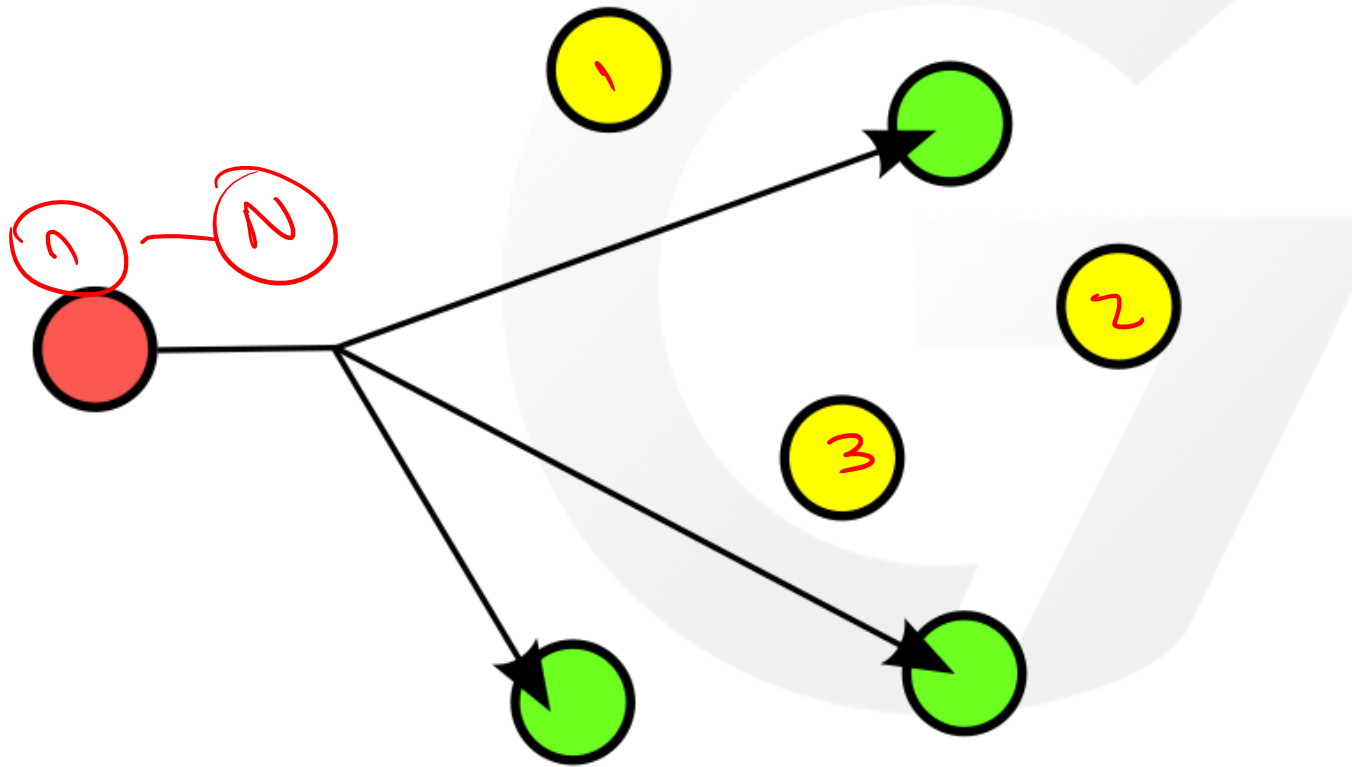
↳ ① para todos

Obs.: Não existe broadcast
na Internet.



Multicast

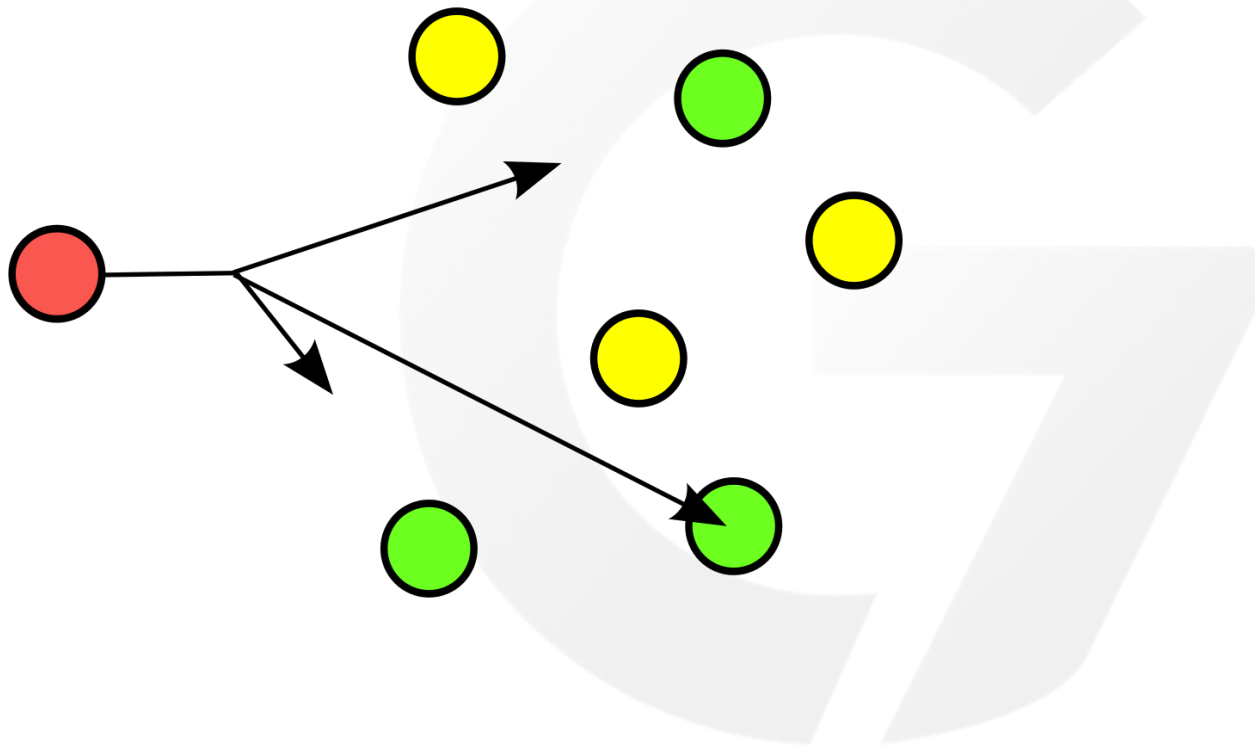
↳ Um para muitos, MAS NÃO todos.



FONTE: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_\(rede_de_computadores\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_(rede_de_computadores))

Anycast

↳ 1 - muitos, até o primeiro receber.



FONTE: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_\(rede_de_computadores\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_(rede_de_computadores))

Equipamentos de Redes Locais

Aplicação

Transporte

Redes/Internet

Enlace

Física

↳ só sinal elétrico

Proxy
Firewall

Gateway

Roteador } Entende end. lógico (IP)
} Liga Rede local com a Internet

Switch / Ponte /
Comutadores } Entende end. Físico (MAC)
} Liga redes locais com $\neq$ Arquiteturas.

HUB, Repetidor, } Simples, Broadcast,
} NÃO conecta com a Internet

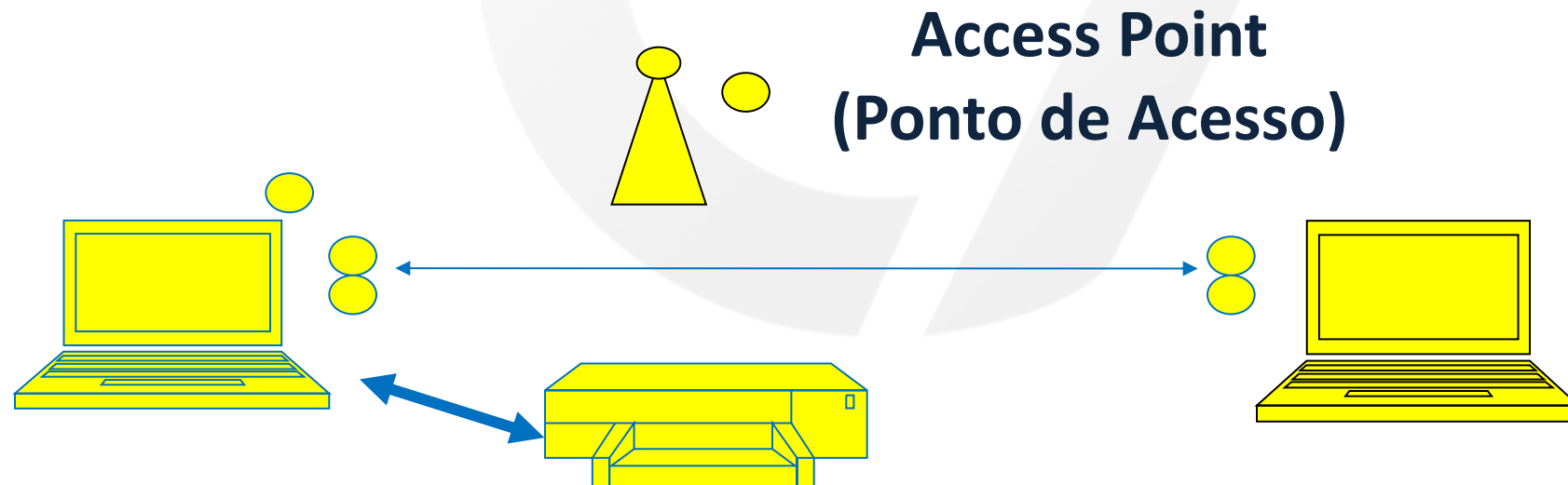
Julgue o próximo item, relativo a conceitos de informática.

(CESPE/2025/TJPA/Analista) Em uma rede local comutada, o uso de hubs garante maior desempenho em comparação a switches, pois permite que todos os dispositivos compartilhem os dados simultaneamente em broadcast.

F

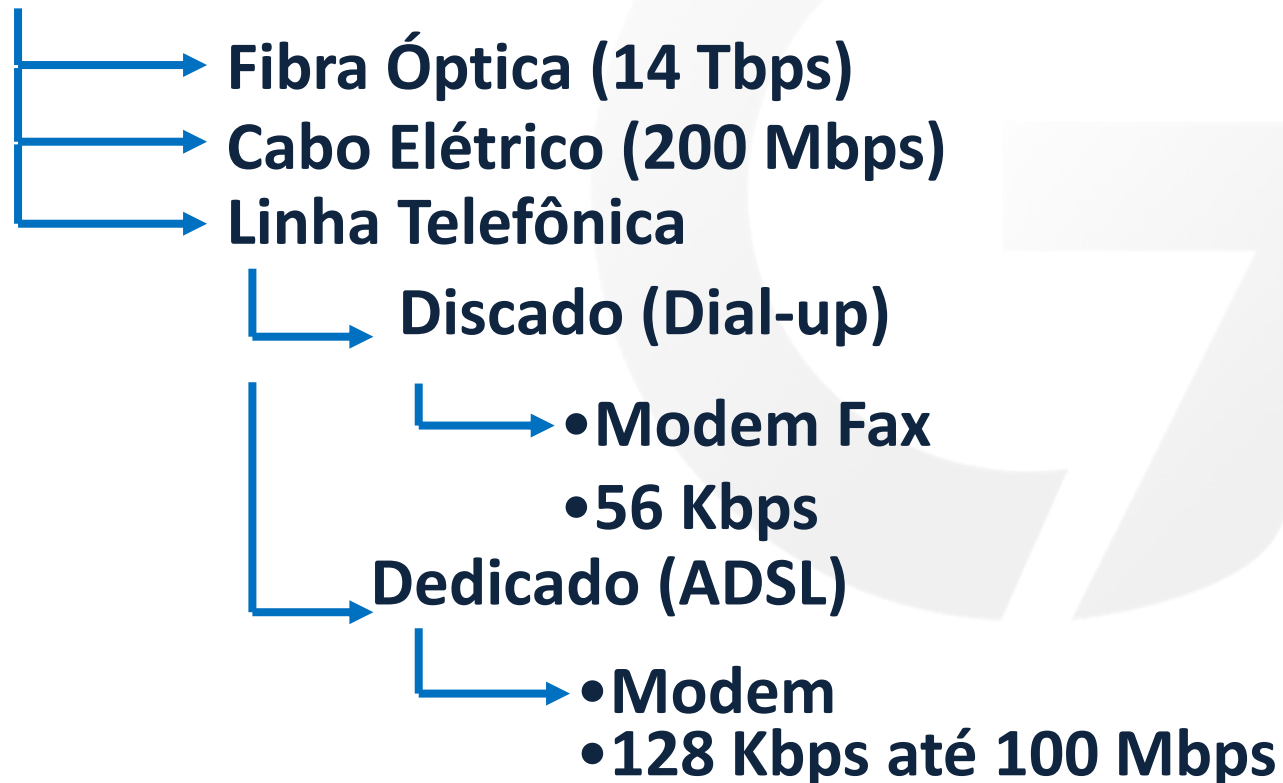
WLAN e WPAN - Tecnologias

- Rede sem fio de pequeno alcance.
- Infravermelho (Alcance de 4m)
- Bluetooth (Alcance de 10m)
- Wi-Fi (Alcance de 350m)

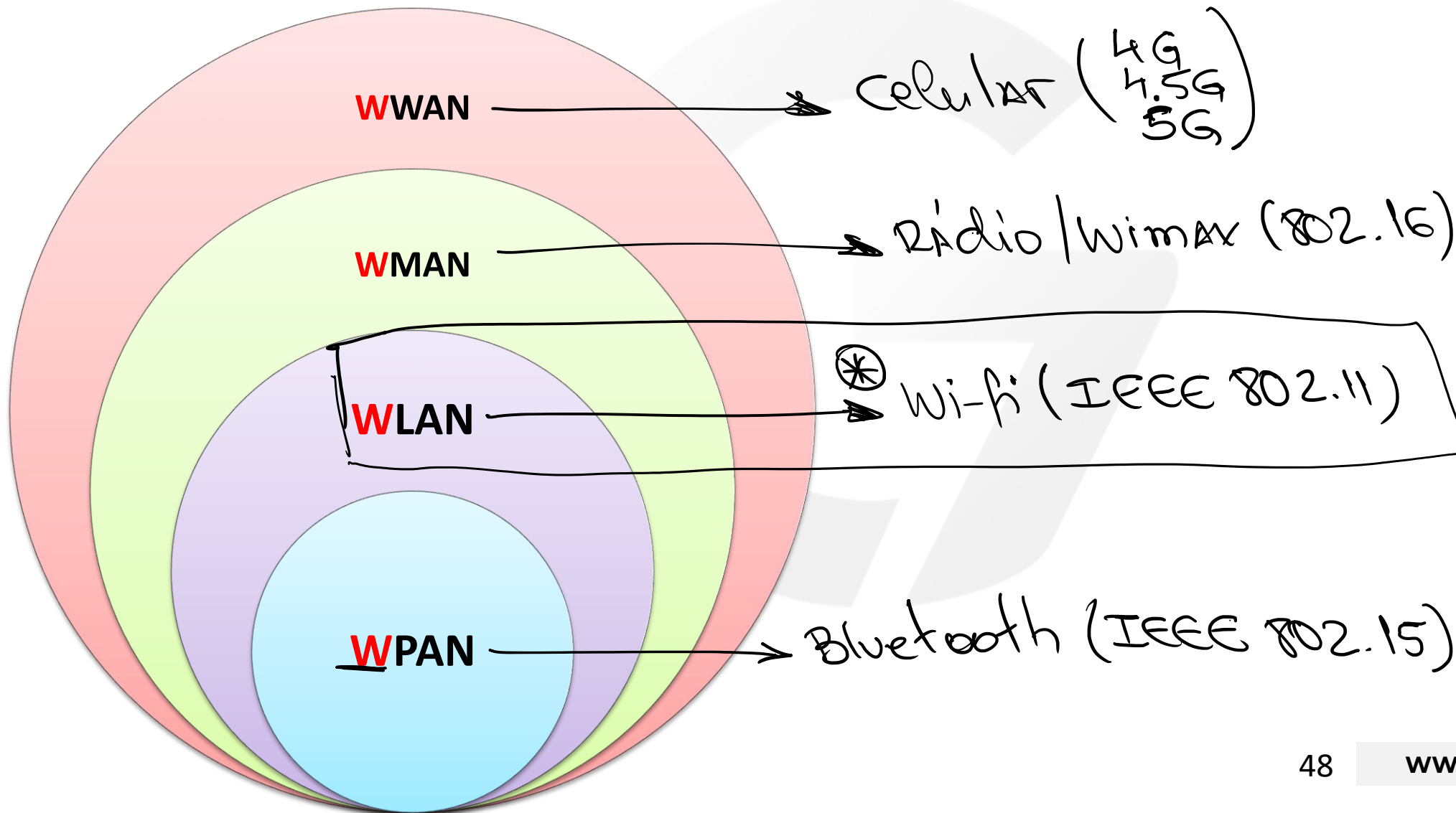


Meios de Comunicação de Dados

- Via Satélite
- Via Rádio (3G, 3.5G, 4G, 5G, Wimax, etc)
- Via Cabo



Redes Sem Fio (Wireless)



- Protocolo IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Nomenclatura	Padrão	Frequência	Taxa de Transmissão <i>No Sem fio</i>
	802.11a	5 GHz	Até 54 Mbps
	802.11b	2.4 GHz	Até <u>11</u> Mbps
	<u>802.11g</u>	2.4 GHz	Até 54 Mbps
<u>Wi-Fi 4</u>	<u>802.11n</u>	<u>2.4 e 5 GHz</u>	<u>Até 600 Mbps</u>
<u>Wi-Fi 5</u>	<u>802.11ac</u>	5 GHz	Até <u>6.9</u> Gbps
<u>Wi-Fi 6</u>	<u>802.11ax</u>	<u>2.4 e 5 GHz</u>	Até <u>9.6</u> Gbps
<u>Wi-Fi 6E</u>	802.11ax	<u>2.4; 5; 6 GHz</u>	Até <u>9.6</u> Gbps
<u>Wi-Fi 7</u>	802.11 be	2,4; 5; 6 GHz	Até <u>46</u> Gbps

f ↑ vol ↑ Alc ↓

16 Gbps

1000 Mbps

(FGV/2023/Camara Federal/Analista) Wi-Fi 6, também conhecido como 802.11ax, é a mais recente geração de tecnologia Wi-Fi que oferece melhor desempenho em comparação com o Wi-Fi 5 (802.11ac).



Wi-Fi 7

(CESPE/MI/Assistente Técnico Administrativo) O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é usado o protocolo IEEE 802.11.



(CESPE/PF/Escrivão PF) Se um usuário utilizou uma rede WLAN para acessar a Internet, então conclui-se que o seu computador estava equipado com tecnologia ~~bluetooth~~.

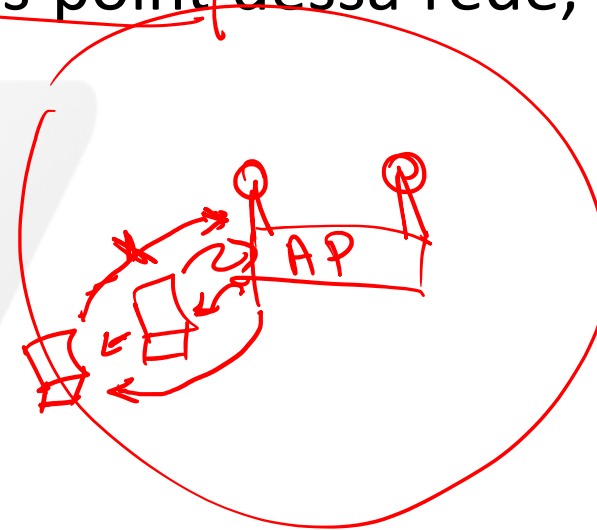
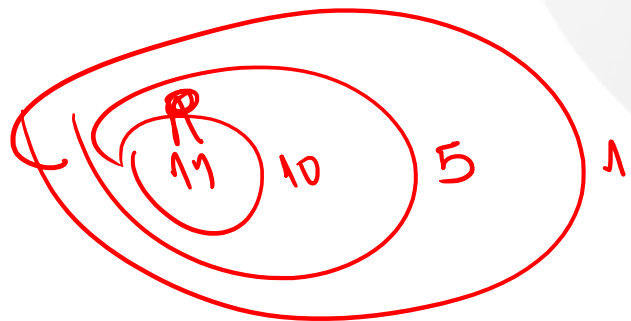
Wi-Fi

F

WLAN → Wi-Fi
WPAN → Bluetooth

(CESPE/AGENTE PF) Um computador permitiu acesso à Internet por meio de uma rede wi-fi, padrão IEEE 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para a transmissão de dados a taxas de até 11 Mbps. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 Mbps, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede wi-fi e, na medida em que um usuário se distancia do access point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. (V)

802.11b → 11 Mbps - 2.4 GHz



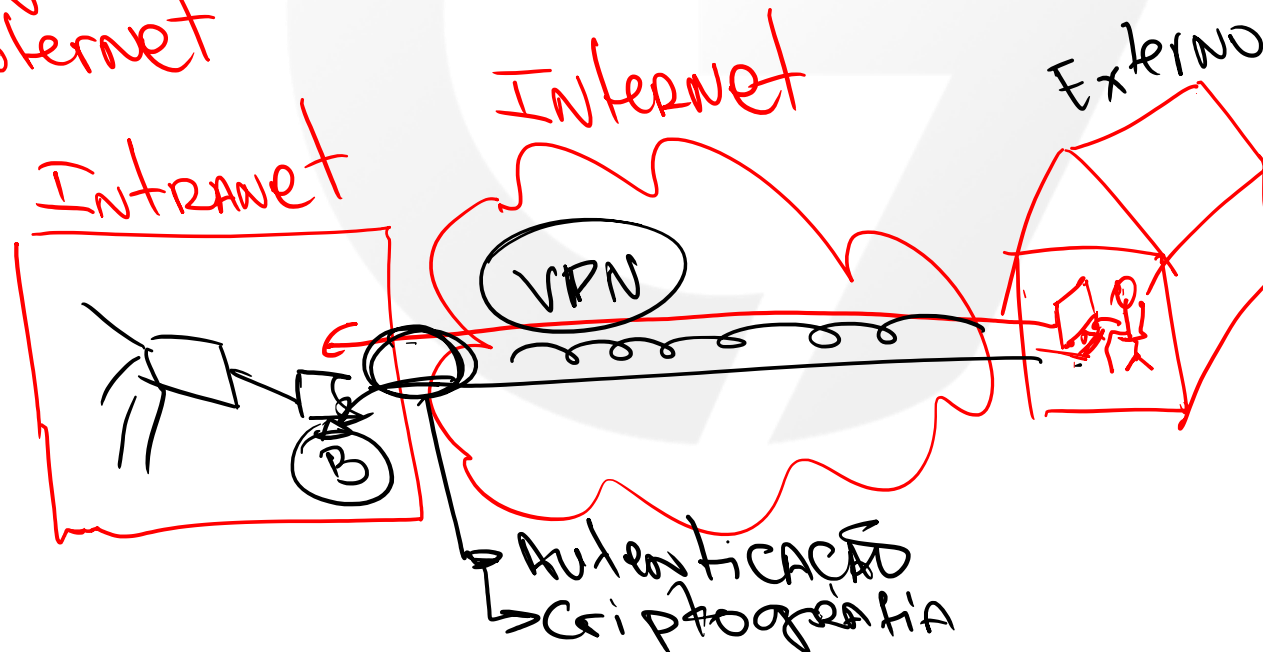
Conceito de Intranet

⊗ Restrita a um conj de usuários

- É uma rede interna/privada/corporativa que utiliza a tecnologia da internet.

↓
Linguagem da Internet

↓
protocolo TCP/IP

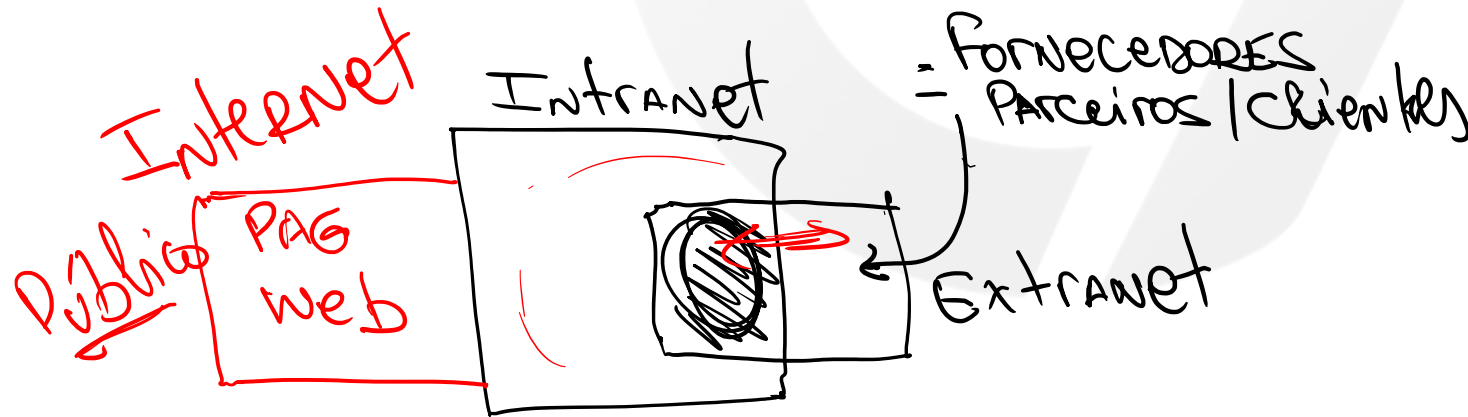


INTRANET

- É uma rede interna/privada/corporativa que utiliza a tecnologia da internet.

Extranet

- Rede privada que permite o acesso a usuários externos autorizados
- Gerenciada por várias organizações que a compartilham
- Usada para compartilhar informações e serviços entre organizações, como fornecedores, clientes e parceiros
- Pode ser acessada por meio de um login ou por uma rede privada virtual (VPN)



Intranet x Extranet



Julgue o próximo item, concernente a arquitetura cliente-servidor e a conceitos de Internet e *intranet*.

(CESPE/2025/TRF-6/Analista) Diferentemente da Internet, em que é dispensada a autenticação dos usuários, na *intranet* os usuários geralmente têm de se autenticar por meio de credenciais de identificação e senha.



Em relação a *extranet* e *intranet*, bem como à arquitetura orientada a serviços, julgue o item a seguir

(CESPE/2024/TSE/Técnico) Uma *extranet* funciona como extensão de determinada *intranet* a computadores que estejam fora dos domínios ^{Lógicos} ~~físicos~~ da *intranet*, podendo o acesso a esses computadores ocorrer por uma rede privada virtual, que cria uma conexão segura via tunelamento entre o dispositivo fora da *intranet* e a *intranet* propriamente dita.

✓

Domínio físico

(CESPE/2024/MPEGO/Engenharia) Na rede mundial de computadores, a Internet, há um núcleo chamado intranet, (em que os conteúdos armazenados não são indexados e, por isso, é difícil encontrá-los ou auditá-los.)



(CESPE/ABIN/Oficial) A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes não pode ser realizada por meio de uma intranet, em razão das características dos protocolos de email usados em uma rede corporativa.

F



(CESPE/MPU/Técnico) O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que o conteúdo dessa intranet, supostamente, por vias normais, não pode ser acessado pelos demais usuários da Internet.

V

↓
INVASÃO

(CESPE/TRE-ES/Técnico) Não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet, em razão de essas redes serem privadas.

↓
Tec. da Internet.



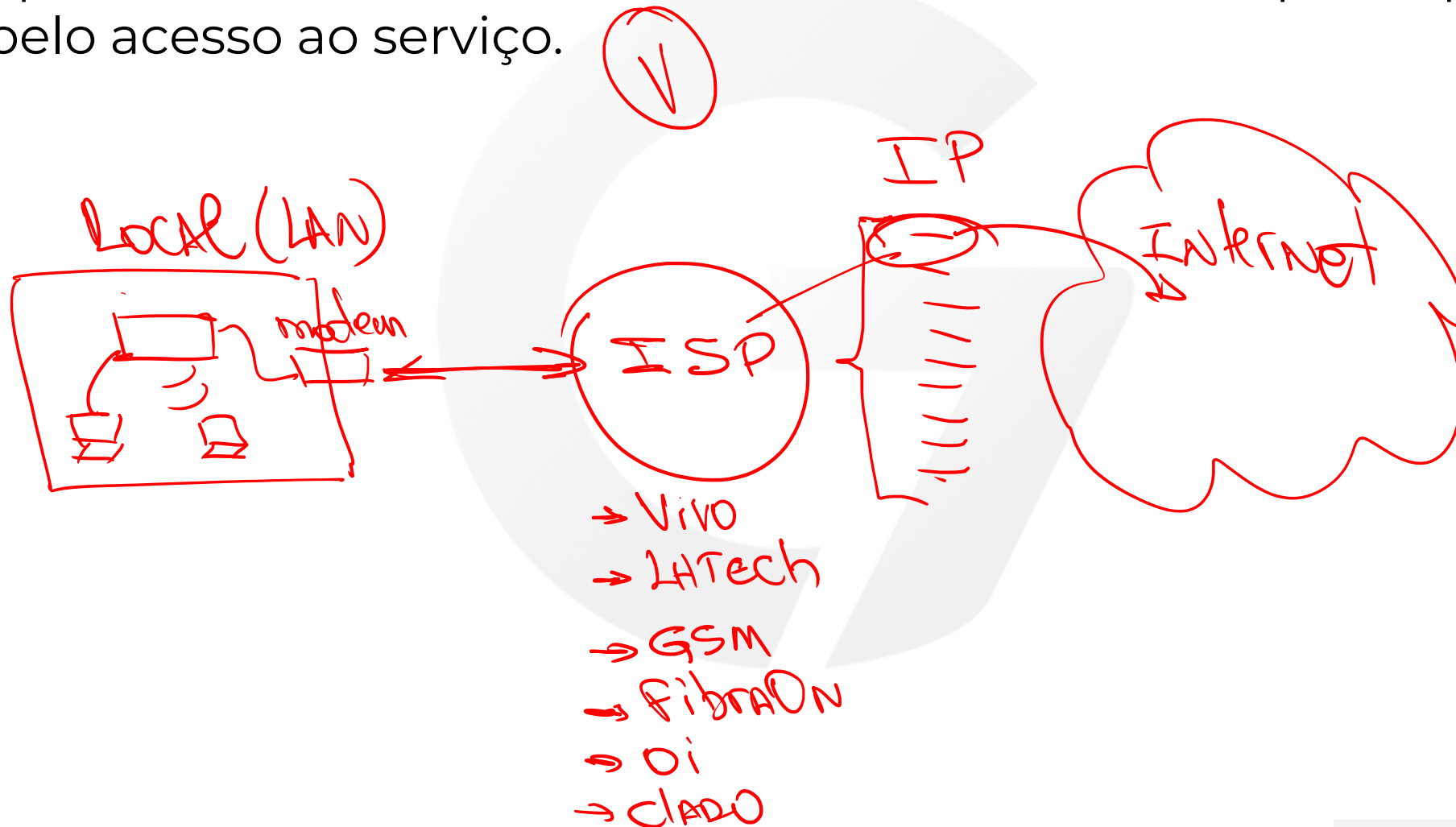
CESPE/ECT/Administrador Uma intranet é uma rede de computadores cujos componentes estão interligados em um mesmo domínio.



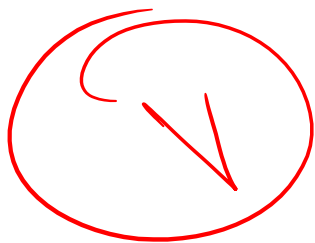
↓
Lógico



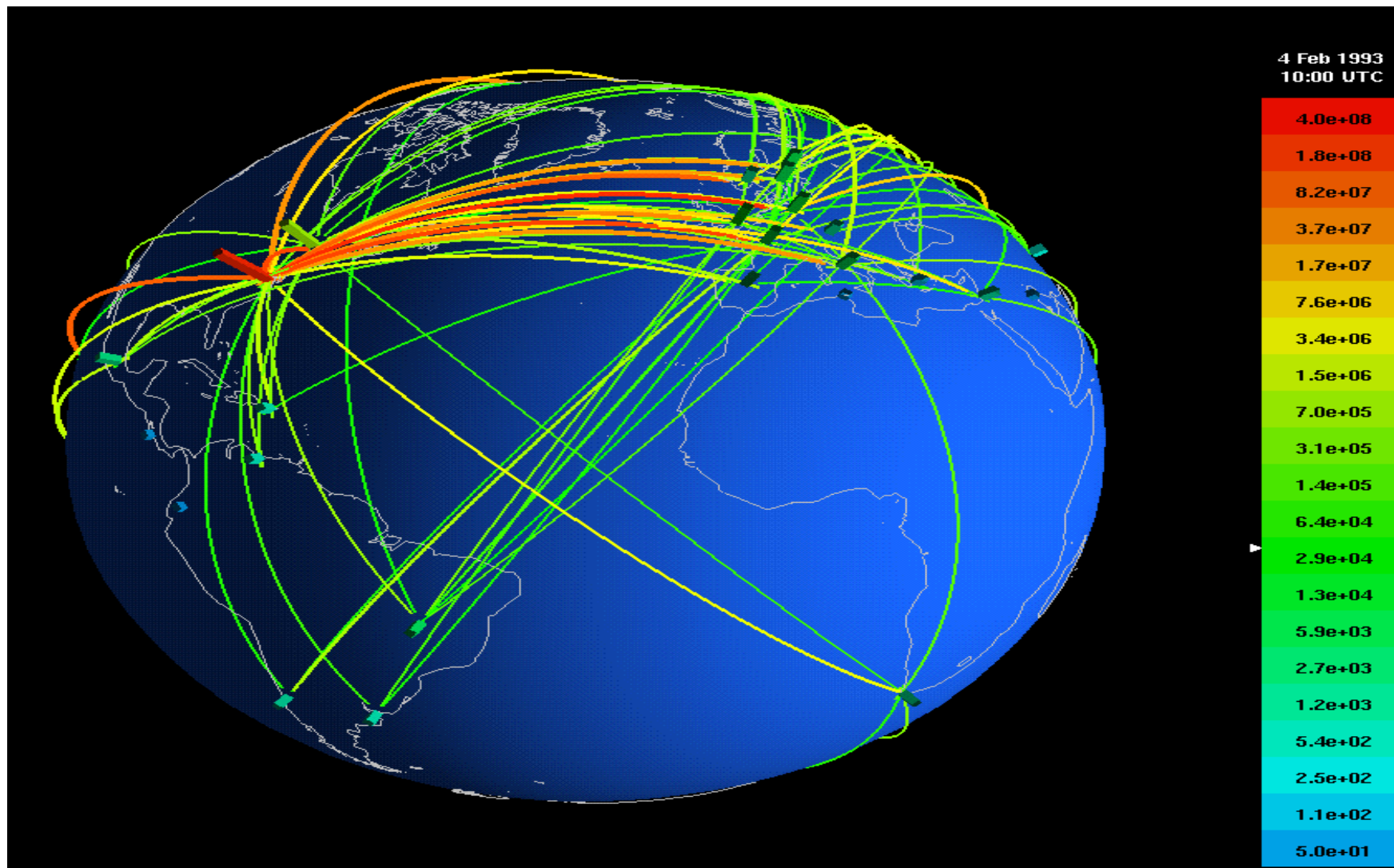
(CESPE/TJMA/Analista) Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço.



(CESPE/TJMA/Analista judicial) As intranets utilizam tecnologias da Internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa.

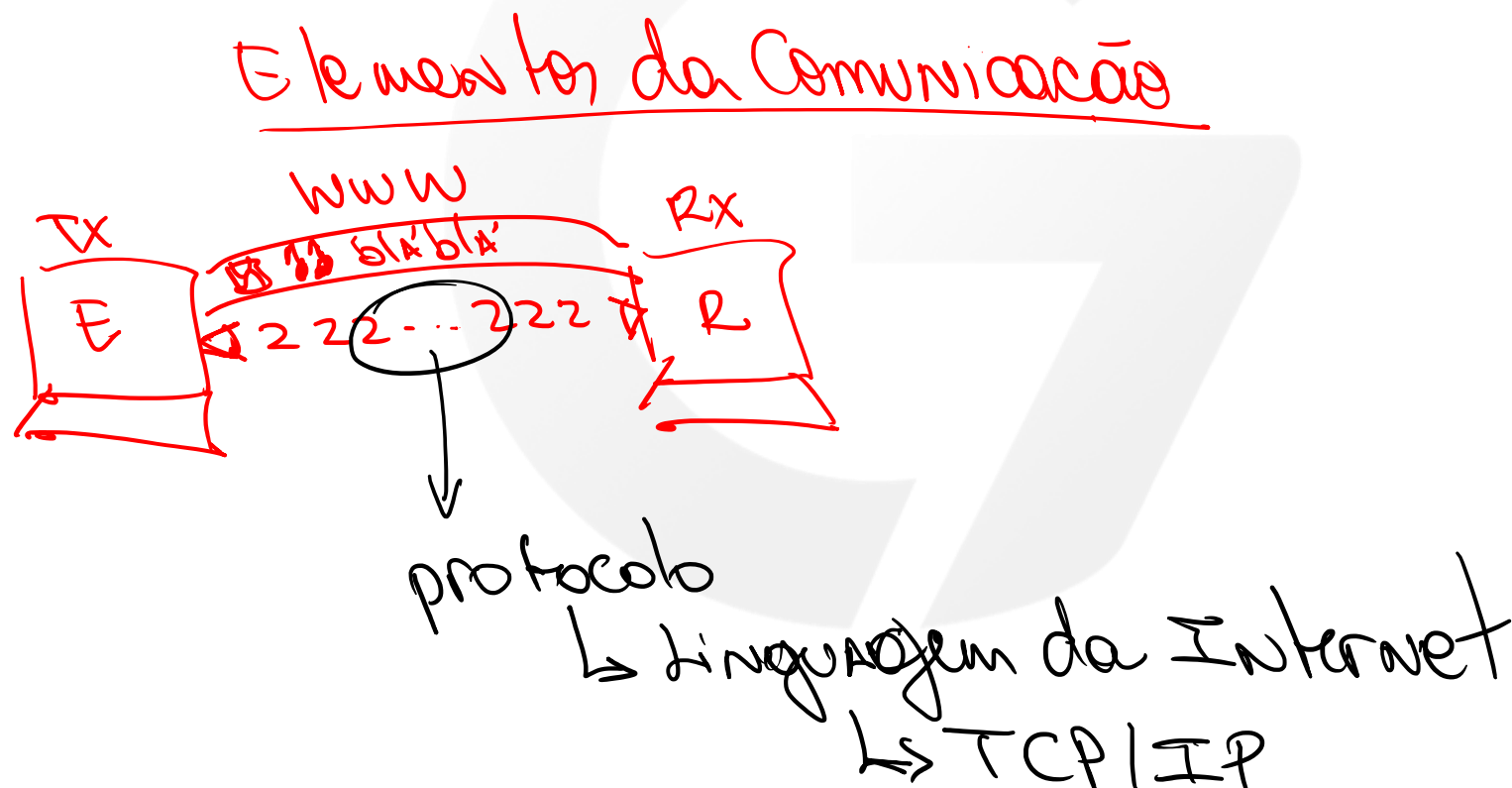


Conceitos dos principais protocolos de redes (TCP/IP)



Conceito de Protocolo

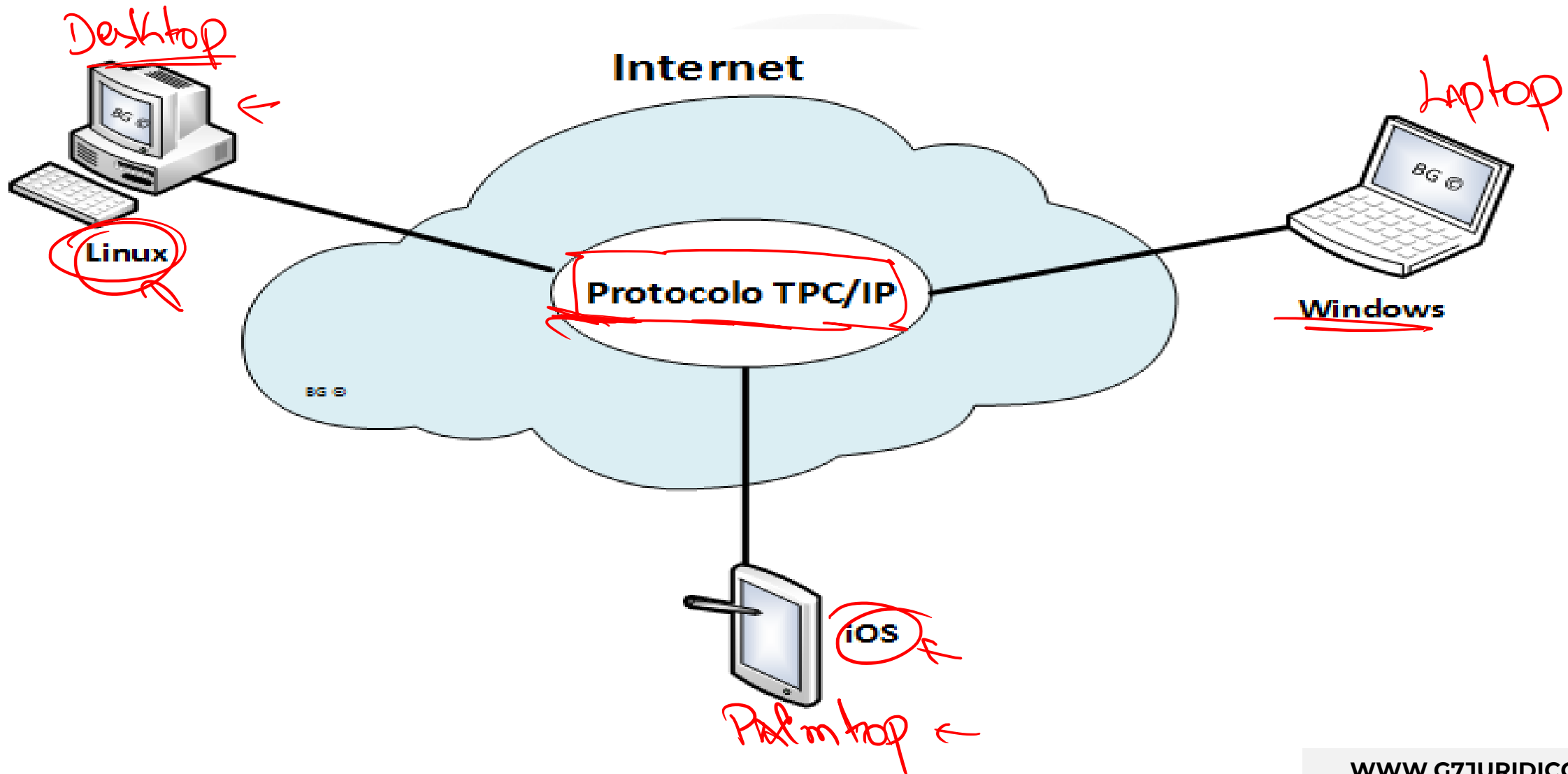
- Protocolo é o conjunto de normas e regras que estabelecem a comunicação entre os computadores.



Protocolo TCP/IP

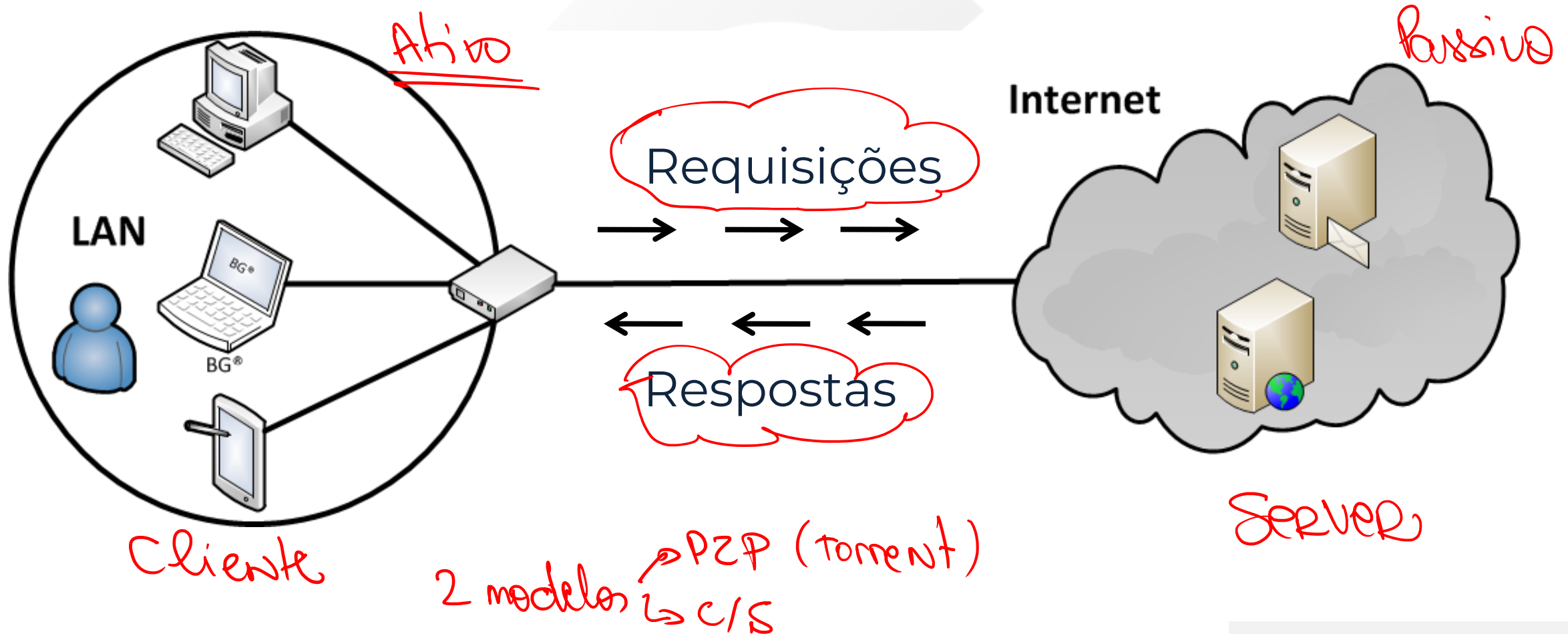
- A linguagem de comunicação da Internet
- Permite que todos os computadores (independentes de arquitetura ou sistema operacional) realizem comunicação em rede.

Protocolo TCP/IP



Modelo da Internet

A internet é baseada no modelo CLIENTE/SERVIDOR, ou seja, requisições respostas.



Programa Cliente

↓
E-mail

- Outlook
- Thunder
- Opera mail

↓
NAVEGAÇÃO

- EDGE
- Chrome
- Fire fox
- Safari

↓
COMUNICAÇÃO

- Zoom
- meet
- Teams (Skype)

Acesso Remoto Etc...

- AnyDesk
- VNC
- Team Viewer

TCP/IP

CAMADA 5 Aplicação
CAMADA 4 Transporte
CAMADA 3 Rede/Internet
CAMADA 2 Enlace
CAMADA 1 Física

{ ~~HTTP~~; ~~POP3~~; ~~SMTP~~; ~~SSH~~; ~~IMAP~~; ~~DNS~~;
FTP; TELNET

{ TCP; UDP; SCTP

{ IP; ARP; RARP; ICMP

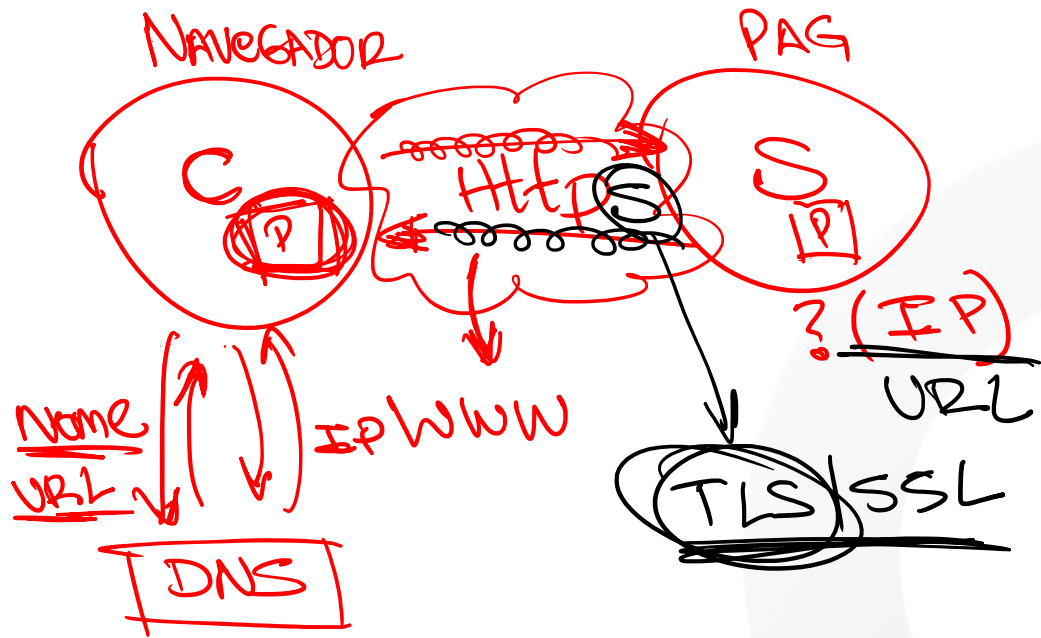
{ PPP; ETHERNET

{ ADSL, ATM

HTTP – HiperText Transfer Protocol

- HTTP – protocolo de transferência de Hipertextos que permite a visualização das páginas da Internet (Hipertextos).
- Hipertexto – documento que contém texto, links, imagens, tabelas etc.
- Hipermídia – Composição do Hipertexto mais multimídia (animação, sons, vídeos).

HTTP



URL

protocolo: // < IP-Porta > / Caminho

protocolo: // domínio / Caminho

URL

Domínio

protocolo: || Rede. Nome do. tipo do. País do | Caminho
Domínio Domínio Domínio

↓
Http
Https
FTP
Whois

↓
www
www2
:
www5

↓
url
G7jur
Caixa

↓
• com.br
• gov.br
• jus.br
• org.br
• gl2.br

↓
• br
• pt
• fr
• uk

→ edu.br

gov.sp.

www.usp.br
www.ufba.br

2005 → Fapesp → Nic.br (CGI.br)
→ www.ifc.edu.br

www.harvard.edu
www.globo.com

us
us

FTP – protocolo de Transmissão de Arquivos

- Autenticação FTP:
 - – Sem Senha (anônima)
 - – Com Senha

FTP

